

艾滋病病人营养指导专家共识

中国营养学会“艾滋病病人营养指导”工作组

序 言

在 HIV 感染的全过程中, 机体营养状况与免疫功能关系密切且相互影响。从 HIV 感染到发病期间, 由于机体免疫功能受损, 易导致营养不良的发生, 营养不良又会进一步削弱机体免疫功能, 形成恶性循环。良好的营养支持能有效延缓 HIV 感染者/艾滋病患者疾病进程, 提高免疫能力, 并降低各类艾滋病相关或非相关疾病的患病率。

目前, 国内缺乏针对艾滋病营养指导的专家共识, 中国营养学会委托北京大学公共卫生学院牵头, 联合中国疾病预防控制中心、北京协和医院、中国健康教育中心、解放军总医院第一医学中心、北京佑安医院等单位, 按照循证医学原则, 选择当前最佳证据, 经反复讨论修改, 最终形成本共识。证据等级采用世界卫生组织 (WHO) 指南制定手册证据评价要求和等级评价及结论推荐方法。本共识可供各级医生、护士、营养 (医) 师、艾滋病教育工作者、卫生管理专业人员和 HIV 感染者/艾滋病患者参考。

第一部分 研究证据

1 宏量营养素与 HIV 感染/艾滋病

宏量营养素包括碳水化合物、脂类和蛋白质, 能够提供能量, 维持机体生理功能和生命活动。HIV 感染者/艾滋病患者的能量、三大宏量营养素代谢与健康人有所不同。艾滋病是消耗类疾病, HIV 感染者/艾滋病患者比健康人的静息能量消耗要增加约 10%, 特殊的代谢特点易导致蛋白质-能量营养不良, 并贯穿于 HIV 感染的整个过程中。

1.1 能量

- 能量/宏量营养素支持可能会改善 HIV 感染者的营养状况, 增加体重和去脂体重。(B 级)
- 能量/宏量营养素支持, 可能提高 HIV 感染者的外周血 CD4⁺T 淋巴细胞计数^[1-5]。(C 级)

1.2 蛋白质

- HIV 感染者/艾滋病患者通过补充蛋白质, 尤其是补充乳清蛋白, 有升高血谷胱甘肽浓度和 CD4⁺T 淋巴细胞计数等免疫水平有关指标和提高体细胞质量的趋势^[5-8]。(B 级)

1.3 脂类

低脂饮食干预 (饱和脂肪酸占总能量比小于 7%, 胆固醇摄入量低于 200mg/d) 可能降低 HIV 感染者的血浆甘油三酯水平^[9]。(C 级)

补充 ω -3 脂肪酸可降低 HIV 感染/艾滋病患者血浆甘油三酯和总胆固醇水平^[9-12]。(B 级)

1.4 碳水化合物

- 现有证据认为, 碳水化合物摄入与 HIV 感染/艾滋病病程无直接关系。

2 维生素与 HIV 感染/艾滋病

2.1 维生素 A(VA)

研究显示, HIV 感染者/艾滋病患者 VA 不足及缺乏普遍存在, VA 不足或缺乏率为 12.5%~59%^[13-16]。

- HIV 感染的儿童补充 VA 是安全、有效的, 可能会降低儿童的死亡及腹泻等疾病的发生风险^[17-19]。(C 级)

- 补充 VA 可能不会改变 HIV 感染/艾滋病患者的 CD4⁺/CD8⁺T 淋巴细胞的计数或病毒载量^[20-22]。(B 级)
- HIV 感染的孕妇补充 VA 能增加婴儿的出生体重,可能与产后婴儿的贫血发生风险降低有关;HIV 感染者/艾滋病患者补充 VA 补充可能与结核发生风险降低有关^[23-26]。

2.2 维生素 D (VD)

多项研究结果显示, HIV 感染者/艾滋病患者普遍存在 VD 缺乏, VD 缺乏率为 21.1%~70.3%^[27-28]。且艾滋病的相关治疗尤其基于依非韦伦的抗逆转录治疗会引起 HIV 感染者/艾滋病患者 VD 的缺乏^[29-30]。

- 补充 VD 有利于维持 HIV 感染者/艾滋病患者的骨密度,有利于保持骨骼健康^[31-32]。(B 级)
- HIV 感染者/艾滋病患者补充 VD 可能与合并症(结核病、肝纤维化、冠状动脉钙化等)的发生风险下降有关^[23, 33-35]。(B 级)

2.3 复合维生素

补充复合维生素主要为 B 族维生素与 VA、D、E 中的一种或多种以不同剂量配合组成,同时可能联合补充多种矿物质。

- 补充复合维生素可能并不会影响 HIV 感染者/艾滋病患者的死亡风险^[36-38]。(B 级)
- HIV 感染的孕妇补充复合维生素可能与婴幼儿的腹泻、贫血的发生风险降低有关,可能会降低胎儿死产以及低出生体重的风险^[38-42]。(B 级)
- HIV 感染的孕妇补充复合维生素可以为 HIV 暴露儿童带来健康收益(降低腹泻、贫血的发生风险,降低胎儿死产以及低出生体重的风险,并能促进胎儿出生后的生长发育)^[39-43]。(B 级)

3 矿物质与 HIV 感染/艾滋病

补充多种矿物质能够增强人体免疫系统功能,其抗氧化作用可以降低 HIV 感染/艾滋病患者机体的氧化应激水平。

3.1 硒

补充硒可以延缓艾滋病病程进展,改善 CD4⁺T 淋巴细胞计数^[16, 44-46]。(B 级)

3.2 锌

适量补充锌有助于减少 HIV 感染者的机会性感染,提高免疫治疗成功率,降低腹泻率^[47-49]。(B 级)

4 膳食纤维与 HIV 感染/艾滋病

- 增加膳食纤维摄入量可能对 HIV 感染者的脂肪代谢障碍有保护作用。

5 益生菌与 HIV 感染/艾滋病

益生菌可以调节 HIV 感染/艾滋病肠道微生物,防止微生物易位,降低炎症,刺激抗微生物物质的产生,并促进肠道分泌型免疫球蛋白 A 反应,提高免疫屏障功能。

- HIV 感染者补充益生菌,可以升高体内 CD4⁺T 细胞水平,有助于改善腹泻症状,增加体重,降低女性细菌性阴道炎感染率^[50-52]。(B 级)

6 膳食与 HIV 感染/艾滋病

均衡饮食,提高优质蛋白质(动物蛋白质和大豆蛋白质)占总能量的比例,减少摄入动物脂肪、人造奶油等富含饱和脂肪和反式脂肪酸的食物,以低脂奶制品替代全脂奶制品,增加蔬菜水果的摄入量有助于艾滋病患者降低肥胖、高血压等慢性病和贫血的患病风险^[53-55]。

第二部分 推荐意见

1 急性期 HIV 感染者的饮食指导

1.1 营养供给原则

供给充足的能量、蛋白质、维生素和矿物质，供给量不应低于患者的平常摄入量。电解质和水应根据丢失情况和临床检验结果供给或补充。

1.2 饮食原则

- 供给易消化吸收的软食或半流食；
- 少食多餐，每日至少 5~6 餐；
- 食物多样，尽可能符合患者的饮食习惯；
- 膳食摄入不足应及时给予口服营养补充。

1.3 膳食推荐

- 主食：建议选择加工细软、易消化吸收的主食，例如：各种粥、面条、馒头、发面饼、豆包、发糕、面包等。
- 肉、蛋、奶和大豆类食品：加工细软、便于消化吸收，尽可能保证食物的多样化，例如：平均每日吃 100g 瘦肉、1~2 个鸡蛋、300g 酸奶或牛奶和 100g 豆腐。
- 蔬菜水果：在能量、蛋白质摄入充足的基础上，摄入足量的蔬菜、水果，例如：每日摄入蔬菜 300~500g，水果 200g。重视应季的深色蔬菜水果的选择。
- 餐次安排：除 3 次正餐外，增加餐次，建议每日至少 5~6 餐，加餐建议选择酸奶、细软面食、全营养配方膳、水果等。

2 无症状期 HIV 感染者的饮食指导

2.1 营养供给原则

营养供给量应高于正常标准，同时防止腹型肥胖和脂肪代谢紊乱的发生与发展。建议能量供给达到 30~40 kcal/kg bw；其中蛋白质占总能量的 15%~20%[1.2~1.8(g/kg bw)]；脂肪占总能量的 20%~30%。控制饱和脂肪酸、胆固醇和 n-6 多不饱和脂肪酸的摄入，避免反式脂肪酸的摄入；碳水化合物占总能量的 50%~60%，控制精制糖的过量摄入；维生素和矿物质的供给量应不低于中国居民膳食营养素推荐摄入量。

2.2 饮食原则

大多数无症状期 HIV 感染者能够通过合理的饮食摄入获取足够的能量和营养素。基本饮食原则是平衡膳食。

2.3 膳食推荐

- 主食：主食应包括谷、薯类和豆类，如大米、面粉、小米、玉米、紫米、燕麦、荞麦、薏米、红薯、芋头、红豆、绿豆、蚕豆等。推荐摄入量为 250~500 g/d。
- 优质蛋白质食物：增加优质蛋白质摄入量，平均每日摄入蛋类 50~100g，奶类 300~400g，大豆制品 50~100g，瘦肉鱼虾 100~200g（其中鱼虾类达到 50~100g）。
- 蔬菜水果：选择多样化，增加深色蔬菜水果的比例。蔬菜摄入量每日 300~500g，水果每日 200~400g。
- 油脂类食物：每日植物油摄入量为 25~30g，坚果类食品每日不超过 25g。
- 足量饮水：每日饮水量不少于 1500~1700 ml，选择白开水或茶水，少量多次饮用。
- 控制盐的摄入：避免过量食用高盐及高钠食物，例如腌制食品、烧烤食品，以及过量使用酱油、味精、鸡精等调味料。

- 正确安排餐次和合理加餐：加餐食物为适量的应季水果、奶类、坚果等，加餐时间应根据个人习惯及条件选择，最好固定时间加餐。
- 对于存在营养不良的无症状期 HIV 感染者，除了一日三餐外，需要按时加餐，每日餐次至少 5~6 餐，但每次加餐的能量不应高于正餐能量。建议加餐食物：鲜果汁、奶类、米糊(粉)、医用配方膳等。
- 养成健康饮食行为：规律早餐以及避免晚餐摄入过多、过晚等不良饮食习惯；均衡饮食避免暴饮暴食和狼吞虎咽的饮食习惯；避免摄入饮食过凉、过热、辛辣；限制碳酸饮料和含糖饮料摄入量。确保饮食卫生、安全，禁忌摄入腐败变质和有毒食物。
- 避免饮酒：HIV 感染者应禁止饮酒。

3 艾滋病期 HIV 感染者的饮食指导

3.1 营养供给原则

- 能量摄入达到 35~50 kcal/kg bw；
- 蛋白质占总能量的 20% [1.5~2.0 (g/kg bw)]；
- 脂肪占总能量的 20%~40%，必要时增加中链脂肪酸供能；
- 根据机体缺乏情况合理补充水、维生素和矿物质；
- 存在肝肾等脏器功能障碍的患者应根据疾病治疗需要个体化设计营养供给量。

3.2 饮食原则

艾滋病期 HIV 感染者的饮食方案需要个体化设计，应根据患者的食欲、进食受限情况、胃肠道功能评估、营养缺乏评定、代谢状态、饮食习惯、经济条件、依从性等进行合理设计。

绝大多数艾滋病期 HIV 感染者的饮食营养摄入不能满足机体需要，应常规增加口服营养补充，必要时应结合管饲营养和肠外营养治疗。

3.3 膳食推荐

3.3.1 艾滋病期腹泻患者的膳食推荐

- 避免摄入生冷、油腻、刺激性的食物。
- 限制摄入不易消化的蔬菜和粗粮。
- 选择精细、清淡、易消化的食物，并加工成流质、糊状、半流质食物。
- 考虑补充益生菌。

3.3.2 艾滋病期发热患者的膳食推荐

- 优先选择糊状、半流质或精细软加工食物。
- 选择易消化、易吸收的高能量密度食物。
- 增加含优质蛋白质丰富食物的摄入量。
- 避免辛辣、坚硬、油腻等食物。
- 根据病情和营养评估选择合理的口服营养补充食品。

专家工作组

组 长 马冠生

工作组成员 陈 伟 朱文丽 马 烨 刘爱玲 宋 军 薛长勇 于淑清 张召锋

工作组秘书 丁彩翠 郭晓晖

评审专家 杨月欣 程义勇 郭俊生 马爱国 郭长江 华金中

[参考文献]

- [1] Thakur HS, Gottapu GS, Kadali SP, *et al.* Effect of nutrition supplementation in children living with HIV at ART centre[J]. *Indian J Pediatr*, 2016, 83: 232–237.
- [2] McHenry MS, Dixit A, Vreeman RC. A systematic review of nutritional supplementation in HIV-Infected children in resource-limited settings[J]. *J Int Assoc Provid AIDS Care*, 2015, 14: 313–323.
- [3] Grobler L, Siegfried N, Visser ME, *et al.* Effect of nutrition supplementation in children living with HIV at ART centre [J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2013: CD004536.
- [4] Ndekha MJ, van Oosterhout JJG, Zijlstra EE, *et al.* Supplementary feeding with either ready-to-use fortified spread or corn-soy blend in wasted adults starting antiretroviral therapy in Malawi: randomised, investigator blinded, controlled trial[J]. *BMJ*, 2009, 338: b1867–b1867.
- [5] Sattler FR, Rajicic N, Mulligan K, *et al.* Evaluation of high-protein supplementation in weight-stable HIV-positive subjects with a history of weight loss: a randomized, double-blind, multicenter trial[J]. *Am J Clin Nutr*, 2008, 88: 1313–1321.
- [6] Micke P, Beeh KM, Buhl R. Effects of long-term supplementation with whey proteins on plasma glutathione levels of HIV-infected patients[J]. *Eur J Nutr*, 2002, 41: 12–18.
- [7] Williams SB, Bartsch G, Muurahainen N, *et al.* Protein intake is positively associated with body cell mass in weight-stable HIV-infected men[J]. *J Nutr*, 2003, 133: 1143–1146.
- [8] Moreno YF, Sgarbieri VC, Silva MN, *et al.* Features of whey protein concentrate supplementation in children with rapidly progressive HIV infection[J]. *J Trop Pediatr*, 2006, 52: 34–38.
- [9] Stradling C, Chen Y-F, Russell T, *et al.* The effects of dietary intervention on HIV dyslipidaemia: a systematic review and meta-analysis[J]. *PLoS One*, 2012, 7: e38121.
- [10] Oliveira JM, Rondó PHC, Yudkin JS, *et al.* Effects of fish oil on lipid profile and other metabolic outcomes in HIV-infected patients on antiretroviral therapy: a randomized placebo-controlled trial[J]. *Int J STD AIDS*, 2014, 25: 96–104.
- [11] Amador-Licona N, Díaz-Murillo TA, Gabriel-Ortiz G, *et al.* Omega 3 fatty acids supplementation and oxidative stress in HIV-seropositive patients a clinical trial[J]. *PLoS One*, 2016, 11: e0151637.
- [12] Metkus TS, Timpone J, Leaf D, *et al.* Omega-3 fatty acid therapy reduces triglycerides and interleukin-6 in hypertriglyceridemic HIV patients[J]. *HIV Med*, 2013, 14: 530–539.
- [13] Balfour L, Spaans JN, Fergusson D, *et al.* Micronutrient deficiency and treatment adherence in a randomized controlled trial of micronutrient supplementation in ART-naïve persons with HIV[J]. *PLoS One*, 2014, 9: e85607.
- [14] Mehta S, Spiegelman D, Aboud S, *et al.* Lipid-soluble vitamins A, D, and E in HIV-infected pregnant women in Tanzania [J]. *Eur J Clin Nutr*, 2010, 64: 808–817.
- [15] Shivakoti R, Christian P, Yang W-T, *et al.* Prevalence and risk factors of micronutrient deficiencies pre- and post-antiretroviral therapy (ART) among a diverse multicountry cohort of HIV-infected adults [J]. *Clin Nutr*, 2016, 35: 183–189.
- [16] Webb AL, Aboud S, Furtado J, *et al.* Effect of vitamin supplementation on breast milk concentrations of retinol, carotenoids and tocopherols in HIV-infected Tanzanian women[J]. *Eur J Clin Nutr*, 2009, 63: 332–339.
- [17] McHenry MS, Dixit A, Vreeman RC. A systematic review of nutritional supplementation in HIV-Infected children in resource-limited settings[J]. *J Int Assoc Provid AIDS Care*, 2015, 14: 313–323.
- [18] Irlam JH, Siegfried N, Visser ME, *et al.* Micronutrient supplementation for children with HIV infection[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2013: CD010666.
- [19] Semba RD, Ndugwa C, Perry RT, *et al.* Effect of periodic vitamin a supplementation on mortality and morbidity of human immunodeficiency virus-infected children in Uganda: a controlled clinical trial[J]. *Nutrition*, 2005, 21: 25–31.
- [20] Levett-Jones T. Micronutrient supplementation in adults with HIV infection: cochrane nursing care field - cochrane review summary[J]. *J Assoc Nurses AIDS Care*, 2017, 28: 984–986.
- [21] Fawzi WW, Msamanga GI, Spiegelman D, *et al.* a randomized trial of multivitamin supplements and HIV disease progression and mortality[J]. *N Engl J Med*, 2004, 351: 23–32.
- [22] Motswagole BS, Mongwaketshe TC, Mokotedi M, *et al.* The efficacy of micronutrient-fortified sorghum meal in improving the immune status of HIV-positive adults[J]. *Ann Nutr Metab*, 2013, 62:323–330.

- [23] Tenforde MW, Yadav A, Dowdy DW, Gupte N, Shivakoti R, Yang W-T, *et al.* Vitamin A and D deficiencies associated with incident tuberculosis in HIV-infected patients initiating antiretroviral therapy in multinational case-cohort study [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2017, 75: e71–e79.
- [24] Kumwenda N, Miotti PG, Taha TE, *et al.* Antenatal vitamin A supplementation increases birth weight and decreases anemia among infants born to human immunodeficiency virus-infected women in Malawi[J]. *Clin Infect Dis*, 2002, 35: 618–624.
- [25] Villamor E, Msamanga G, Spiegelman D, *et al.* Effect of multivitamin and vitamin A supplements on weight gain during pregnancy among HIV-1-infected women [J]. *Am J Clin Nutr*, 2002, 76: 1082–1090.
- [26] Kongnyuy EJ, Wiysonge CS, Shey MS. A systematic review of randomized controlled trials of prenatal and postnatal vitamin A supplementation of HIV-infected women [J]. *Int J Gynaecol Obstet*, 2009, 104: 5–8.
- [27] Dao CN, Patel P, Overton ET, *et al.* Low vitamin D among HIV-infected adults: prevalence of and risk factors for low vitamin D Levels in a cohort of HIV-infected adults and comparison to prevalence among adults in the US general population [J]. *Clin Infect Dis*, 2011, 52: 396–405.
- [28] Kim JH, Gandhi V, Psevdos G, *et al.* Evaluation of vitamin D levels among HIV-infected patients in New York city[J]. *AIDS Res Hum Retroviruses*, 2012, 28: 235–241.
- [29] Allavena C, Delpierre C, Cuzin L, *et al.* High frequency of vitamin D deficiency in HIV-infected patients: effects of HIV-related factors and antiretroviral drugs[J]. *J Antimicrob Chemother*, 2012, 67: 2222–2230.
- [30] Havers FP, Detrick B, Cardoso SW, *et al.* Change in vitamin D levels occurs early after antiretroviral therapy initiation and depends on treatment regimen in resource-limited settings[J]. *PLoS One*, 2014, 9: e95164.
- [31] Etminani-Esfahani M, Khalili H, Jafari S, *et al.* Effects of vitamin D supplementation on the bone specific biomarkers in HIV infected individuals under treatment with efavirenz[J]. *BMC Res Notes*, 2012; 5: 204.
- [32] Bang UC, Kolte L, Hitz M, *et al.* The effect of cholecalciferol and calcitriol on biochemical bone markers in HIV type 1-infected males: results of a clinical trial[J]. *AIDS Res Hum Retroviruses*, 2013, 29: 658–664.
- [33] Lai S, Fishman EK, Gerstenblith G, *et al.* Vitamin D deficiency is associated with coronary artery calcification in cardiovascularly asymptomatic African Americans with HIV infection[J]. *Vasc Health Risk Manag*, 2013, 9: 493–500.
- [34] Terrier B, Carrat F, Geri G, *et al.* Low 25-OH vitamin D serum levels correlate with severe fibrosis in HIV-HCV co-infected patients with chronic hepatitis [J]. *J Hepatol*, 2011, 55: 756–761.
- [35] Gangcuangco LMA, Kohorn LB, Chow DC, *et al.* High 25-hydroxyvitamin D is associated with unexpectedly high plasma inflammatory markers in HIV patients on antiretroviral therapy[J]. *Medicine (Baltimore)*, 2016, 95: e5270.
- [36] Ndeezi G, Tylleskär T, Nduwga CM, *et al.* Effect of multiple micronutrient supplementation on survival of HIV-infected children in Uganda: a randomized, controlled trial[J]. *J Int AIDS Soc*, 2010, 13: 18.
- [37] Duggan C, Manji KP, Kupka R, *et al.* Multiple micronutrient supplementation in Tanzanian infants born to HIV-infected mothers: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial[J]. *Am J Clin Nutr*, 2012, 96: 1437–1446.
- [38] Khavari N, Jiang H, Manji K, *et al.* Maternal multivitamin supplementation reduces the risk of diarrhoea among HIV-exposed children through age 5 years[J]. *Int Health*, 2014, 6: 298–305.
- [39] Siegfried N, Irlam JH, Visser ME, *et al.* Micronutrient supplementation in pregnant women with HIV infection[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2012: CD009755.
- [40] Kawai K, Kupka R, Mugusi F, *et al.* A randomized trial to determine the optimal dosage of multivitamin supplements to reduce adverse pregnancy outcomes among HIV-infected women in Tanzania[J]. *Am J Clin Nutr*, 2010, 91: 391–397.
- [41] Fawzi WW, Msamanga GI, Wei R, *et al.* Effect of providing vitamin supplements to human immunodeficiency virus-infected, lactating mothers on the child's morbidity and CD4+ cell counts[J]. *Clin Infect Dis*, 2003, 36: 1053–1062.
- [42] Mda S, van Raaij JMA, de Villiers FPR, *et al.* Short-term micronutrient supplementation reduces the duration of pneumonia and diarrheal episodes in HIV-infected children [J]. *J Nutr*, 2010, 140: 969–974.
- [43] Khavari N, Jiang H, Manji K, *et al.* Maternal multivitamin supplementation reduces the risk of diarrhoea among HIV-exposed children through age 5 years[J]. *Int Health*, 2014, 6: 298–305.
- [44] Baeten JM, McClelland RS, Richardson BA, *et al.* Vitamin A deficiency and the acute phase response among HIV-1-infected and -uninfected women in Kenya[J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2002, 31: 243–249.

[45] Balfour L, Spaans JN, Fergusson D, *et al.* Micronutrient deficiency and treatment adherence in a randomized controlled trial of micronutrient supplementation in ART-naïve persons with HIV[J]. *PLoS One*, 2014, 9: e85607.

[46] Mehta S, Spiegelman D, Aboud S, *et al.* Lipid-soluble vitamins A, D, and E in HIV-infected pregnant women in Tanzania [J]. *Eur J Clin Nutr*, 2010, 64: 808–817.

[47] Bunupuradah T, Ubolyam S, Hansudewechakul R, *et al.* Correlation of selenium and zinc levels to antiretroviral treatment outcomes in Thai HIV-infected children without severe HIV symptoms[J]. *Eur J Clin Nutr*, 2012, 66: 900–905.

[48] Baum MK, Lai S, Sales S, *et al.* Randomized, controlled clinical trial of zinc supplementation to prevent immunological failure in HIV - infected adults[J]. *Clin Infect Dis*, 2010, 50: 1653–1660.

[49] Zeng L, Zhang L. Efficacy and safety of zinc supplementation for adults, children and pregnant women with HIV infection: systematic review[J]. *Trop Med Int Heal*, 2011, 16: 1474–1482.

[50] Villar-García J, Güerri-Fernández R, Moya A, *et al.* Impact of probiotic *Saccharomyces boulardii* on the gut microbiome composition in HIV-treated patients: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial[J]. *PLoS One*, 2017, 12: e0173802.

[51] Trois L, Cardoso EM, Miura E. Use of probiotics in HIV-infected children: a randomized double-blind controlled study [J]. *J Trop Pediatr*, 2008, 54: 19–24.

[52] Reid G. The potential role for probiotic yogurt for people living with HIV/AIDS [J]. *Gut Microbes*, 2010, 1: 411–414.

[53] Ramlal RT, Tembo M, King CC, *et al.* Dietary patterns and maternal anthropometry in HIV-infected, pregnant Malawian women [J]. *Nutrients*, 2015, 7: 584–594.

[54] Vorster HH, Kruger A, Margetts BM, *et al.* The nutritional status of asymptomatic HIV-infected Africans: directions for dietary intervention? [J]. *Public Health Nutr*, 2004, 7: 1055–1064.

[55] Hendricks KM, Mwamburi DM, Newby PK, *et al.* Dietary patterns and health and nutrition outcomes in men living with HIV infection[J]. *Am J Clin Nutr*, 2008, 88, 1584–1592.

《营养学报》获奖情况

时 间	奖 励 名 称	时 间	奖 励 名 称
1990	期刊印制质量奖	2005	第三届国家期刊奖百种重点期刊
1992	优秀学术期刊 二等奖	2008	中国营养学会先进集体奖
1992	第一届全国优秀科技期刊 三等奖	2008	2008 年度中国精品科技期刊
1992	先进集体	2008	中国权威学术期刊
1996	优秀期刊奖	2009	2008 年百种中国杰出学术期刊
1997	优秀期刊奖、一级期刊	2010	2009 年百种中国杰出学术期刊
1998	优秀期刊、一级期刊	2010	全军优秀医学期刊
1999	优秀期刊奖 一等奖	2011	2011 年度中国精品科技期刊
2000	CAJ-CD 规范执行优秀奖	2011	RCCSE 中国权威学术期刊
2001	中国科技期刊方阵 双效期刊	2013	RCCSE 中国权威学术期刊 (A+)
2003	2002 年百种中国杰出学术期刊	2014	第 3 届中国精品科技期刊
2004	中国营养学会先进科普集体	2015	RCCSE 中国权威学术期刊 (A+)
2004	优秀期刊奖	2015	全国营养科学先进优秀科研团队